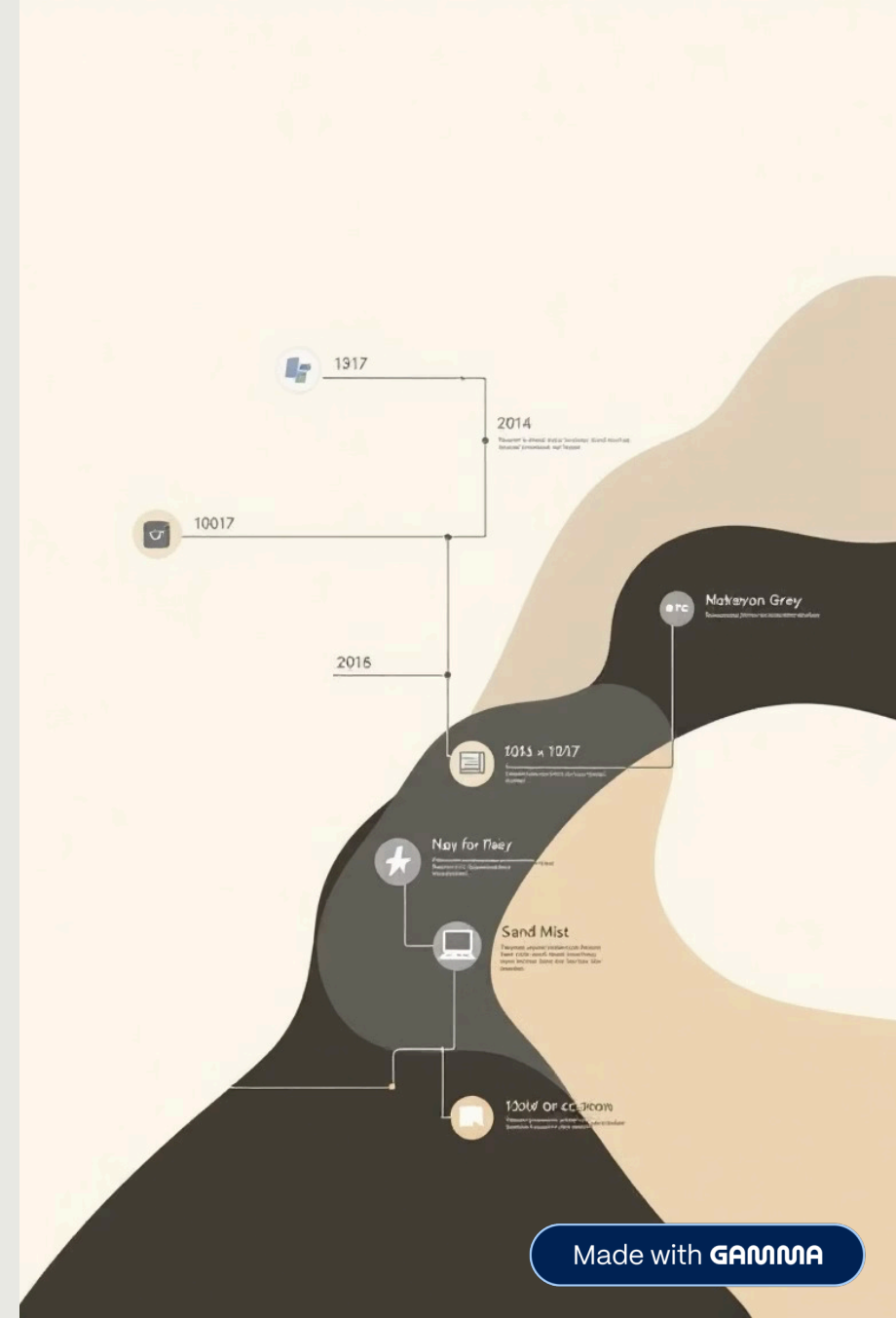


TIPOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS

Uma análise completa dos diversos tipos de sistemas operacionais, suas características, vantagens e desvantagens para compreender a evolução e aplicações na computação moderna.



CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS

1

SISTEMAS MONOPROGRAMÁVEIS

Dedicados à execução de um único programa por vez

2

SISTEMAS MULTIPROGRAMÁVEIS

Permitem a execução de vários programas simultaneamente

3

SISTEMAS COM MÚLTIPLOS PROCESSADORES

Utilizam duas ou mais UCP's trabalhando em conjunto

SISTEMAS MONOPROGRAMÁVEIS / MONOTAREFA

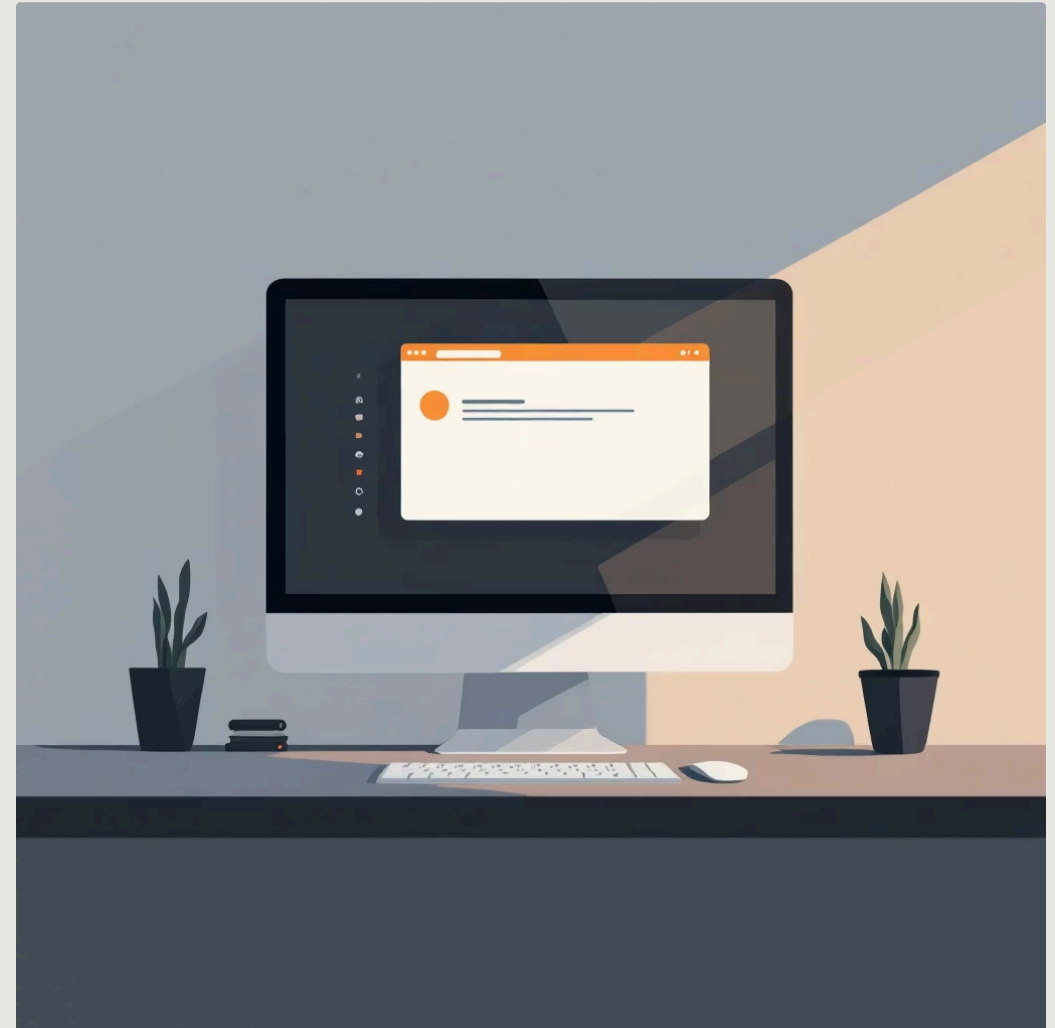
Caracterizam-se por permitir que o processador, a memória e os periféricos permaneçam exclusivamente dedicados à execução de um único programa.

VANTAGEM

Simples de implementação, não exigindo preocupação com sistemas de proteção.

DESVANTAGEM

A memória e o processador são subutilizados.



SISTEMAS MULTIPROGRAMÁVEIS / MULTITAREFA

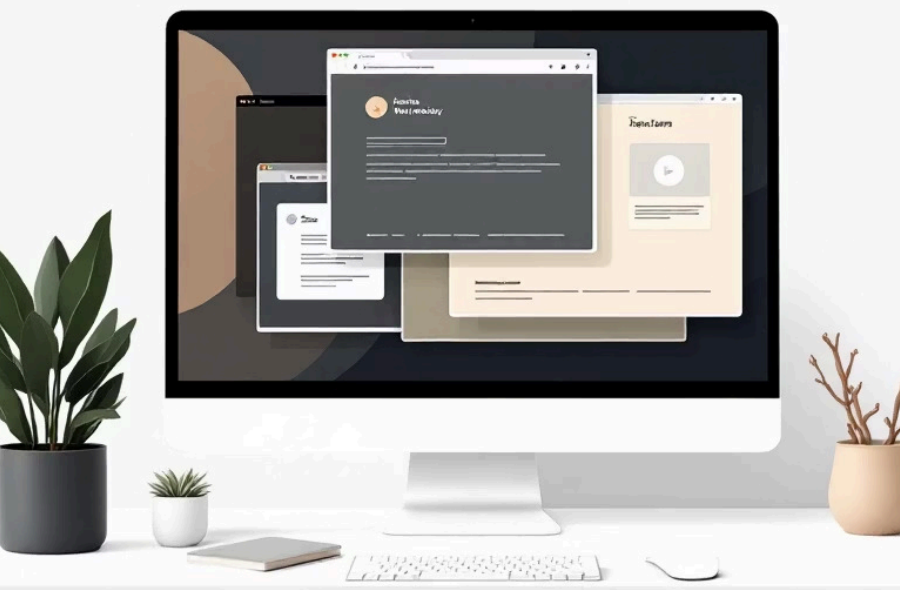
São mais complexos e eficientes que os sistemas monoprogramáveis. Vários programas dividem os mesmos recursos de processador, memória e periféricos.

VANTAGEM

Aumento da produtividade dos recursos e redução de custo.

DESvantagem

Sistemas mais complexos, preocupação com gerenciamento de acesso concorrente.



TIPOS DE SISTEMAS MULTIPROGRAMÁVEIS



SISTEMAS BATCH

Primeiros sistemas multiprogramáveis, programas armazenados em fitas para execução sequencial. Não permitem interação com o usuário durante a execução.



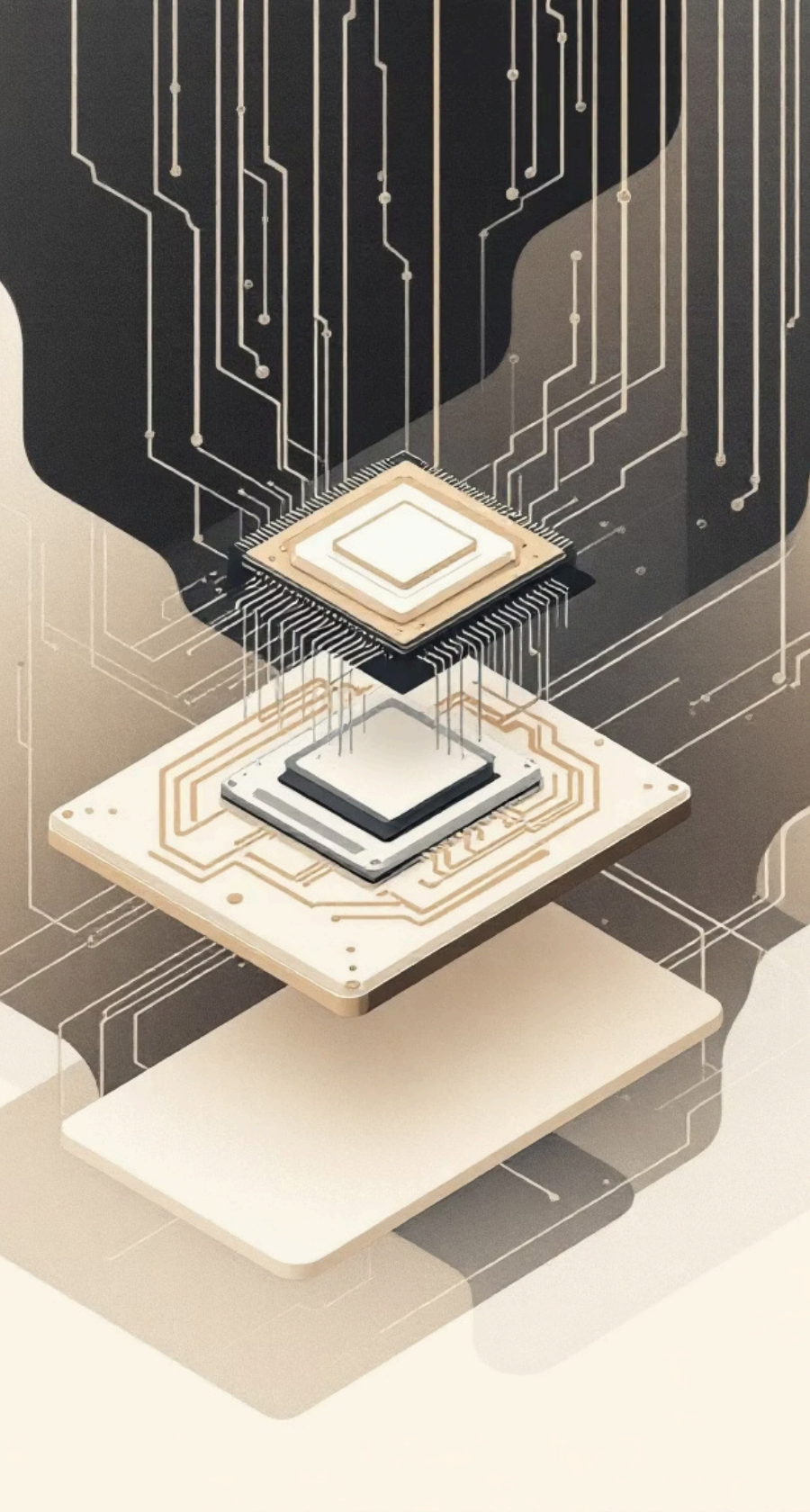
SISTEMAS DE TEMPO COMPARTILHADO

Permitem interação com o usuário através de terminais. O SO aloca uma fatia de tempo (time-slice) do processador para cada usuário.



SISTEMAS DE TEMPO REAL

Semelhantes ao tempo compartilhado, mas com tempo de resposta exigido no processamento das aplicações.



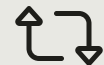
SISTEMAS COM MÚLTIPLOS PROCESSADORES

Caracterizados por possuir duas ou mais UCP's interligadas, trabalhando em conjunto.



ESCALABILIDADE

Possibilidade de aumentar a capacidade computacional com menor custo.



RECONFIGURAÇÃO

Capacidade de continuar o processamento mesmo se um dos processadores falhar.



BALANCEAMENTO

Distribuição da carga de processamento entre os diversos sistemas de computação.

SISTEMAS FORTEMENTE ACOPLADOS

Existem dois ou mais processadores compartilhando a mesma memória e controlados por um único sistema operacional.

SISTEMAS SIMÉTRICOS

- Um processador primário controla os demais (secundários)
- Vantagem: simples de implementar
- Desvantagem: dependência do processador primário

SISTEMAS ASSIMÉTRICOS

- Todos os processadores têm as mesmas funções
- Vantagem: melhor balanceamento do processamento
- Desvantagem: implementação mais complexa



SISTEMAS FRACAMENTE ACOPLADOS

Caracterizam-se por possuir dois ou mais sistemas de computação conectados através de linha de comunicação. Cada sistema funciona de forma independente.

SISTEMAS OPERACIONAIS DE REDE

Cada nó possui seu próprio sistema operacional e hardware/software que possibilitam acesso a outros componentes da rede, compartilhando recursos.

SISTEMAS OPERACIONAIS DISTRIBUÍDOS

Para o usuário é como se não existisse uma rede, mas sim um único sistema centralizado. Permitem que aplicações sejam divididas em diferentes partes.

CONCEITOS DE MULTIPROCESSAMENTO

PROCESSAMENTO VETORIAL

Permite a manipulação de vetores inteiros, executando a mesma operação sobre diferentes elementos de um ou mais vetores.



PROCESSAMENTO PARALELO

Possibilidade de uma aplicação ser executada por mais de um processador ao mesmo tempo.



O esquema de comunicação interna das UCP's, memória e dispositivos de E/S é fundamental no projeto de sistemas com múltiplos processadores.

ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS

SISTEMAS FORTEMENTE ACOPLADOS

- Barramento comum
- Barramento cruzado
- Memória multiport

SISTEMAS FRACAMENTE ACOPLADOS

- Organização em barramento
- Organização distribuída

A topologia define como são interligados fisicamente os diversos sistemas da rede.

